Solución de la pregunta 5

FÍSICA · ELECTRICIDAD · LEY DE OHM EN CIRCUITO EN SERIE

Dos resistores de $4\ \Omega$ y $6\ \Omega$ se conectan en serie a una batería de 20 V. ¿Cuál es la intensidad de la corriente que circula por el circuito?

A) 0,5 A | **B)** 2 A | **C)** 5 A | **D)** 8,3 A

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Calcula la resistencia equivalente

En serie las resistencias se suman: $R_{eq} = 4 + 6 = 10\ \Omega$.

2 Aplica la ley de Ohm al circuito completo

$$I = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{20}{10} = 2\ \text{A}.$$

3 Recuerda la característica de la serie

Hay un solo camino: los 2 A pasan por ambos resistores.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte la ley de Ohm: $R/V = 10/20$.

C) Usa solo el resistor de $4\ \Omega$: $20/4$.

D) Calcula la resistencia como si estuvieran en paralelo ($2{,}4\ \Omega$): $20/2{,}4 \approx 8{,}3$.

Idea clave. En serie hay un único camino: la resistencia total es la suma y la corriente es la misma en todos los elementos.